Medidas de longitud

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Conocer el metro y sus múltiplos y submúltiplos
- Elegir la unidad adecuada para medir cada longitud
- Cambiar de unidad multiplicando o dividiendo por 10, 100 y 1 000
- Medir con regla y resolver problemas de longitudes

Para pensar

Tu cuaderno mide unos 30 cm de largo y el patio unos 40 m. ¿Por qué no medimos el patio en centímetros?

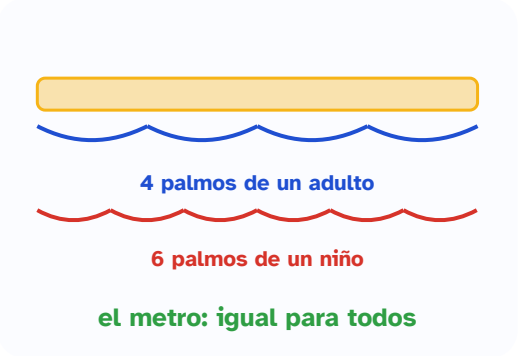
Explicación

¿Qué es la longitud?

La **longitud** es lo que mide algo de un extremo a otro: lo largo, lo ancho o lo alto de un objeto, o la distancia entre dos lugares.

Antiguamente se medía con partes del cuerpo: palmos, pies, pasos... Pero cada persona tiene un pie distinto, ¡y las medidas no coincidían! Por eso se inventó una unidad igual para todos: el metro.

El **metro (m)** es la unidad principal de longitud. Un metro es, más o menos, lo que hay desde el suelo hasta la cintura de un adulto, o la anchura de una puerta.



Unidades más pequeñas que el metro

Para medir cosas más pequeñas que un metro usamos los **submúltiplos**:

- **Decímetro (dm)**: 1 m = 10 dm. Un dm es como el ancho de una mano.
- **Centímetro (cm)**: 1 m = 100 cm. Un cm es el ancho de una uña.
- **Milímetro (mm)**: 1 m = 1 000 mm. Un mm es el grosor de una moneda fina.

Y entre ellos: 1 dm = 10 cm y 1 cm = 10 mm.

En la regla del estuche están marcados los centímetros con números y, entre ellos, las rayitas pequeñas de los milímetros.



1 cm = 10 mm

10 cm = 1 dm

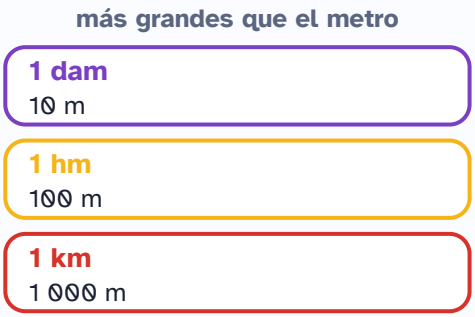
Unidades más grandes que el metro

Para medir distancias largas usamos los **múltiplos** del metro:

- **Decámetro (dam)**: 1 dam = 10 m.
- **Hectómetro (hm)**: 1 hm = 100 m. Es como una pista de atletismo recta.
- **Kilómetro (km)**: 1 km = 1 000 m.

El kilómetro es el múltiplo más usado: lo vemos en las señales de las carreteras y en las carreras populares de «5 km» o «10 km». Caminando a paso normal, se tarda unos 12 o 15 minutos en recorrer 1 km.

El decámetro y el hectómetro casi no se usan en la vida diaria, pero son importantes para entender cómo se pasa de una unidad a otra.



La escalera de las unidades

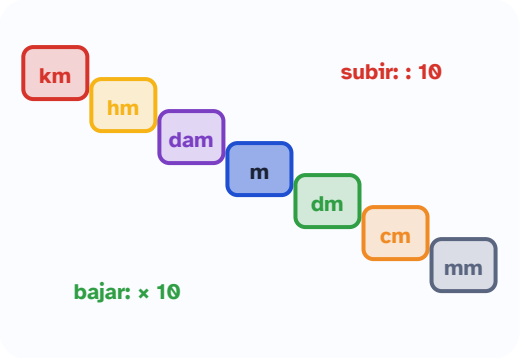
Todas las unidades de longitud se pueden ordenar en una **escalera**, de mayor a menor:

km · hm · dam · m · dm · cm · mm

Cada unidad es 10 veces mayor que la que está a su derecha. Para pasar de una unidad a otra:

- Si **bajamos** (a una unidad más pequeña), **multiplicamos** por 10 en cada escalón.
- Si **subimos** (a una unidad más grande), **dividimos** entre 10 en cada escalón.

Tiene sentido: con unidades más pequeñas necesitamos más cantidad para medir lo mismo.



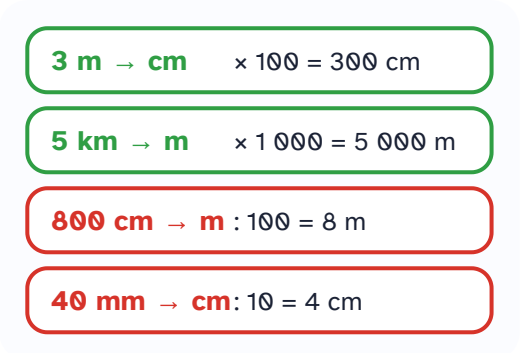
Cambiar de unidad

Veamos ejemplos con la escalera:

- **3 m a cm**: bajo 2 escalones (m → dm → cm) → × 100 → **300 cm**.
- **5 km a m**: bajo 3 escalones → × 1 000 → **5 000 m**.
- **800 cm a m**: subo 2 escalones → : 100 → **8 m**.
- **40 mm a cm**: subo 1 escalón → : 10 → **4 cm**.

Truco: cuenta los escalones y añade o quita un cero por cada escalón (si el número acaba en ceros).

A veces las medidas se dan con dos unidades: 1 m y 25 cm = 100 cm + 25 cm = **125 cm**.



Elegir la unidad adecuada

Antes de medir, piensa qué unidad es la más **cómoda**:

- **mm**: el grosor de un libro, el tamaño de una hormiga.
- **cm**: un lápiz, una hoja, tu altura (135 cm).
- **m**: una habitación, un autobús, una piscina.
- **km**: la distancia entre dos pueblos, un río, un viaje.

Elegir bien evita números enormes o diminutos. Sería raro decir que un lápiz mide 0,00017 km o que Madrid y Valencia están a 35 000 000 cm. ¡Mucho mejor 17 cm y 350 km!



Medir con la regla y la cinta métrica

Para medir bien con la **regla**:

1. Coloca el 0 de la regla justo en un extremo del objeto (¡no el borde de la regla!).
2. Mantén la regla recta y pegada al objeto.
3. Mira el número que coincide con el otro extremo. Si no cae justo en un número, cuenta los milímetros.

Ejemplo: si el lápiz llega a la rayita 4 después del 12, mide **12 cm y 4 mm**, que son 124 mm.

Para longitudes más grandes usamos la **cinta métrica** (de costura o de obra) o el metro plegable.



Estimar longitudes

Estimar es calcular una medida aproximada sin instrumentos. Para hacerlo bien, ayuda tener **referencias** en la cabeza:

- El ancho de tu dedo: más o menos **1 cm**.
- Tu palmo: unos **15 cm**.
- Un paso largo de un adulto: casi **1 m**.
- La altura de una puerta: unos **2 m**.
- Lo que caminas en unos 15 minutos: **1 km**.

Por ejemplo, si la pizarra mide como tres pasos largos, estimamos que mide unos 3 m. Después podemos comprobarlo con la cinta métrica y ver cuánto nos hemos acercado.



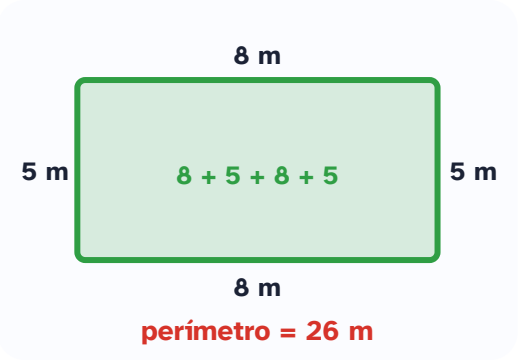
Problemas de longitud y perímetro

Para sumar o restar longitudes, todas deben estar en la misma unidad.

Una cinta mide 2 m y corto un trozo de 35 cm. ¿Cuánto queda? Paso a cm: 2 m = 200 cm. 200 − 35 = **165 cm**.

El **perímetro** de una figura es la longitud de su borde: se suman todos sus lados. Un huerto rectangular de 8 m de largo y 5 m de ancho tiene un perímetro de 8 +

5 + 8 + 5 = **26 m**. Si queremos vallarlo, necesitaremos 26 metros de valla.



Medidas de longitud

unidad principal	más pequeñas	más grandes	cada escalón × 10
METRO	**dm · cm · mm**	**dam · hm · km**	**CAMBIAR**
1 m una puerta de ancho	1 m = 100 cm 1 cm = 10 mm	1 km = 1 000 m distancias	bajar: × subir: :

Ejercicios

1. **¿Cuántos centímetros son 6 m?**

2. **¿Cuántos metros son 9 km?**

3. **Pasa 70 mm a cm y 500 cm a m.**

4. **¿Qué unidad usarías para medir una goma de borrar, una piscina y un río?**

5. **Expresa en cm: 1 m y 45 cm.**

6. **Ordena de mayor a menor: 1 km, 900 m, 12 hm.**

7. **Calcula 3 m – 80 cm en centímetros.**

8. **Calcula el perímetro de un cuadrado de 15 cm de lado.**

9. **Una carrera tiene 5 km. Laura lleva 3 750 m. ¿Cuántos metros le faltan?**

10. **Una cuerda de 12 m se corta en 4 trozos iguales. ¿Cuántos centímetros mide cada trozo?**

Practica

1. **La unidad principal de longitud es...**

   A) el kilómetro

   B) el metro

   C) el centímetro

2. **1 m =**

   A) 10 cm

   B) 1 000 cm

   C) 100 cm

3. **1 km =**

   A) 1 000 m

   B) 100 m

   C) 10 000 m

4. **1 cm =**

   A) 100 mm

   B) 1 mm

   C) 10 mm

5. **Para medir un lápiz uso...**

   A) km

   B) cm

   C) hm

6. **Al pasar de m a cm...**

   A) multiplico

   B) divido

   C) resto

7. **600 cm =**

   A) 60 m

   B) 6 m

   C) 0,6 m

8. **¿Qué es más largo?**

   A) 1 900 m

B) 15 hm

C) 2 km

9. **El perímetro es...**

A) la suma de los lados

B) lo que ocupa por dentro

C) el lado más largo

10. **Un paso largo mide más o menos...**

A) 1 cm

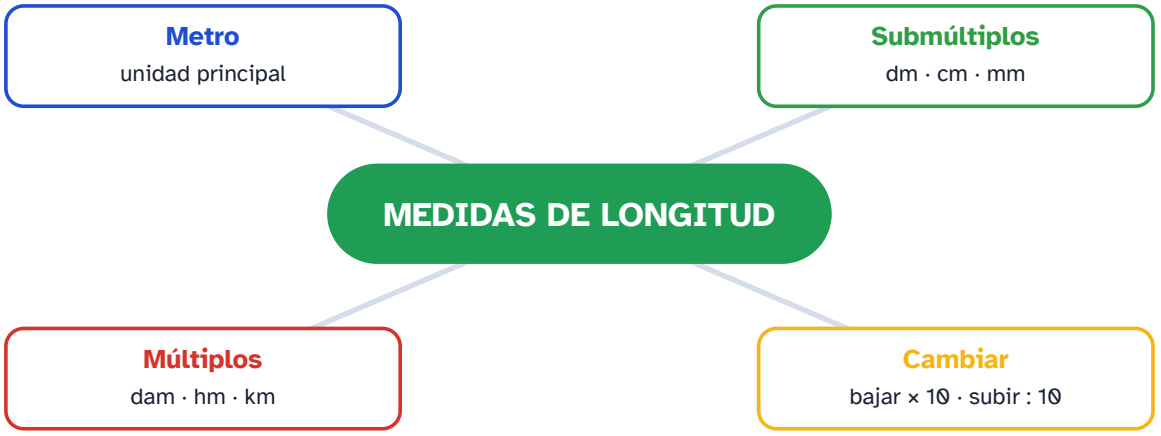
B) 1 m

C) 1 km

Explícalo con tus palabras

Incluye: Por qué se inventó el metro; Cuáles son los múltiplos y submúltiplos del metro; Cómo se usa la escalera para cambiar de unidad; Cómo se mide bien con una regla; Qué es el perímetro y cómo se calcula.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Longitud

Lo que mide algo de un extremo a otro.

Metro (m)

Unidad principal de longitud.

1 m

10 dm = 100 cm = 1 000 mm.

1 km

1 000 m.

1 cm

10 mm.

Bajar en la escalera

Pasar a una unidad menor: multiplicar por 10 en cada escalón.

Subir en la escalera

Pasar a una unidad mayor: dividir entre 10 en cada escalón.

Perímetro

La suma de los lados de una figura.

Soluciones

1. **B)** Las demás se forman a partir de él.
2. **C)** Dos escalones.
3. **A)** Kilo significa mil.
4. **C)** Un escalón.
5. **B)** Es un objeto pequeño.
6. **A)** Bajo en la escalera.
7. **B)** 600 : 100.
8. **C)** 2 000 m.
9. **A)** La longitud del borde.
10. **B)** Referencia para estimar.

Soluciones de los ejercicios

1. 600 cm.
2. 9 000 m.
3. 7 cm y 5 m.
4. cm (o mm), m y km.
5. 145 cm.
6. 12 hm (1 200 m) > 1 km > 900 m.
7. 300 − 80 = 220 cm.
8. 15 × 4 = 60 cm.
9. 5 000 − 3 750 = 1 250 m.
10. 12 : 4 = 3 m = 300 cm.